

Sur l'analyse spectrale en général et le périodogramme en particulier

Pierre-Olivier Amblard

26 août 2026

But de ce mémoire, faire l'histoire de l'analyse spectrale des signaux aléatoires (essentiellement non paramétrique) en lien avec les développements de la théorie des processus stochastiques. Une attention est mise sur les liens entre optique et signal.

Ce mémoire complète une vision traditionnellement évoquée par quelques prédécesseurs (Yaglom, Masani, ...) pour qui l'analyse spectrale remonte essentiellement à Sir Schuster, ce qu'on ne peut nier, mais limite son importance à l'avènement du périodogramme. Leurs points de vue est en général limité à la description théorique des processus et non à l'inférence. Or Schuster est le premier à poser des bases probabilistes à la décision prise à partir du périodogramme. (l'analyse de fourier a été très vite utilisée pour des analyses empiriques, voir par exemple Thomson 1850, et d'autre. cités là)

De plus, l'importance de physiciens et de leur analyse de la lumière blanche est en général omis : or ce sont eux qui ont les premiers écrits Wiener-Khintchine, voir par exemple Gouy.)

Ce texte est en construction, et s'il est lu, ne doit pas être utilisé ni divulgué sans mon autorisation. Merci à l'éventuel lecteur de bien vouloir respecter cela.

1 Aux origines de l'analyse spectrale, la lumière et la radiation des corps chauds

La notion de spectre est attribuée à Sir I. Newton. Ses travaux d'optique sont à l'origine de l'analyse spectrale, bien que l'observation de la décomposition de la lumière du soleil par de la diffraction ait été observée avant lui, par exemple par Képler en 1600, mais également probablement par de glorieux anciens ayant étudié l'oprique, grecs, romains, perses, arabes, tel Ptolémée, Sénèque ou Ibn Sahl. Le papier de Marguerite Roumens datant de 1932 [26] relate une histoire synthétique de la découverte du spectre solaire.

Isaac Newton publie en 1704 *Opticks* dans lequel il jette les bases de l'optique moderne. Il montre par ailleurs que la lumière est un mélange de rayons lumineux (rays) dont chacun porte sa propre couleur, comme le montre son théorème 2 [22, Livre 1, partie 2, Prop. I, Th. II] : « All homogeneous Light has its proper Colour answering to its Degree of Refrangibility, and that Colour cannot be changed by Reflexions and Refractions. » (« Toute lumière homogène a sa propre couleur répondant à son degré de réfrangibilité, et cette couleur ne peut être changée par des réflexions ni par des réfractions. »)¹ Pour montrer ce résultat, Newton s'appuie sur des expériences. Il éclate la lumière du soleil en ses couleurs à l'aide d'un prisme. Le montage est réalisé de telle sorte qu'une des couleurs issue du prisme puisse être sélectionnée seule (trou dans un écran) pour traverser un deuxième prisme : son angle de réfraction est le même que

1. La réfrangibilité selon Newton est la capacité du rayon à être plus ou moins réfracté. Cette propriété supposée par Newton intrinsèque au type de rayon est en réalité extrinsèque, puisqu'il s'agit de l'indice de réfraction, indice caractéristique du matériau traversé par la lumière et dépendant de la longueur d'onde.

dans le premier prisme, et la couleur n'est décomposée en aucune autre² ! Newton illustre donc non seulement le spectre de la lumière blanche, mais démontre également le caractère insécable des couleurs élémentaires composant ce spectre. Dans un langage plus familier, une couleur est associée à une longueur d'onde unique. Il découvre en passant que l'indice de réfraction dépend de cette longueur d'onde, mais attribue cette notion au rayon lumineux plutôt qu'au matériau traversé (voir la note de bas de page précédente).

En 1678 dans [12], Christiaan Huygens³ propose que la lumière est une propagation d'ondes portées par l'éther. Young en 1801 valide cette hypothèse avec son expérience des interférences [39], avant que Fresnel [9] n'en apporte une preuve théorique⁴ (démontrant en passant que les ondes sont transverses). Maxwell en 1865 montre que les ondes lumineuses sont (probablement) des ondes électromagnétiques. Il s'appuie pour cette conclusion sur une mesure de la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques qu'il estime très proche des mesures connues alors de la vitesse de la lumière (à quelques % près) [21].

Fraunhofer 1817 [8] invente le spectroscope, confirme son observation des raies d'absorption dans le visible de 1814, et s'en sert pour calculer des indices de réfraction de plusieurs matériaux. Kirchhoff & Bunsen 1860 [16] observent des raies d'émission de différents éléments (A REVOIR, Stewart d'abord). La collaboration entre le physicien Kirchhoff et le chimiste Bunsen permet de faire progresser la spectroscopie et conduit Kirchhoff à affiner sa compréhension des lois d'émission et d'absorption d'un corps. Divers autres scientifiques du XIX^{ème} siècle ont participé à la compréhension du spectre solaire, aux émissions par des corps chauds, au développement de la spectroscopie, et nous renvoyons à [26] pour des éléments plus complets.

L'état des connaissances sur les radiations de corps chauds est donc déjà bien avancées vers la fin du XIX^{ème} siècle, notamment sur la structure des spectres observés. Les théories physiques sont toutefois peu développées, mais sont considérées par différents auteurs, Lord Rayleigh, L. G. Gouy, puis Planck, Einstein et les physiciens modernes. Les développements de Rayleigh et Gouy sont particulièrement intéressants et un des points de vue défendus ici est de montrer qu'ils sont à la source de l'analyse spectrale des signaux aléatoires.

2 Gouy

En 1886, L. G. Gouy, physicien français un peu oublié mais auteur de recherches importantes en optique, en magnétisme, en théorie des ondes et sur le mouvement Brownien, publie un papier sur la structure de la lumière [10] : « Ce Mémoire a pour objet l'étude théorique des effets produits par les mouvements complexes qui constituent les rayons lumineux réels. ». Conscient que les perturbations altèrent les vibrations sinusoïdales, Gouy propose une étude de l'interaction de la lumière avec un appareil optique, et développe une théorie linéaire, précurseur de la théorie du filtrage linéaire :

A l'aide de la formule de Fourier, nous représenterons ce mouvement par la superposition de mouvements simples, tels que (1) $[\nu = a \cos(2\pi(t/\theta + b))]$, pour lesquels nous savons calculer l'effet de l'appareil ou du système optique que nous voulons étudier. D'après le principe de la superposition des petits mouvements, chacun de ces mouvements simples se comportera comme s'il existait seul, et leur superposition formera le mouvement réel, dont il ne restera qu'à discuter l'expression.

2. Newton a réalisé cette expérience, qu'il appelle *Experimentum Crucis* pour expérience cruciale, en 1672, et la décrit dans une lettre à la Royal Society, I. Newton, A New Theory about Light and Colors, Phil. Trans. Royal Society, 80, 3075–3087, 1672.

3. Dans la référence, l'auteur précise que le livre a été écrit en 1678.

4. Le travail publié en 1826 date de 1818 et a obtenu un prix de l'Académie des sciences en 1819. Fresnel dans ce mémoire compare l'approche corpusculaire de Newton à l'hypothèse ondulatoire. Il adopte cette dernière et formalise une onde en écrivant la vitesse d'une particule d'éther à son passage $u = a \sin(2\pi(t - x/\lambda))$ [9, p. 378].

Il faut noter que dès l'introduction, le mouvement lumineux est considéré comme ayant un spectre continu, et n'est pas une superposition d'un nombre fini ou dénombrable de vibrations élémentaires.

Avant de développer un peu plus l'apport de L. G. Gouy dans ce qui nous intéresse, notons que $\nu(t)$ dans ses notations représente la vitesse vibratoire, autrement dit la vitesse d'une particule d'éther dans le plan orthogonal à la direction lumineuse. Cette remarque rappelle qu'en 1886, la théorie de l'éther luminifère comme support élastique physique de la propagation de la lumière est toujours d'actualité. L'expérience de Michelson-Morley est d'ailleurs effectuée durant cette année là⁵. Par ailleurs, ν étant une vitesse, il est naturel en suivant les lois de la mécanique de considérer son carré pour mesurer l'énergie de la vibration.

Gouy réalise également et probablement pour la première fois une analyse harmonique généralisée, qui sera mathématisée 45 années plus tard par N. Wiener. Il considère en effet la lumière comme superposition d'une infinité de fréquences pures. Confronté au problème mathématique de la convergence, il considère une fenêtre temporelle de longueur $2T$ sur laquelle l'onde lumineuse peut être décomposée en série de Fourier d'harmoniques proportionnelles à $1/(2T)$. Il précise bien que la fonction mathématique avec laquelle il travaille est implicitement périodique et ne se confond avec l'onde lumineuse que sur l'intervalle $[0, 2T]$. Il étudie l'interaction de cette onde avec un appareil optique, qui modifie chaque harmonique en amplitude et en phase et invoque (voir la citation plus haut) le principe de superposition. Il écrit ainsi un de tout premier filtre linéaire. De plus, en notant a_n et b_n les coefficients de Fourier calculés sur la fenêtre de longueur $2T$, $\varphi(n/2T)$ le gain en amplitude apporté par l'appareil optique, Gouy montre l'ancêtre de la formule des interférences

$$I = \frac{1}{2T^2} \sum_{n \geq 1} \varphi\left(\frac{n}{2T}\right)^2 (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n \geq 1} I_n$$

qui exprime la puissance I_n de l'harmonique n en sortie de l'appareil optique en fonction de celle en entrée. Gouy stipule bien que la formule n'est valable que dans la limite des très grands T , et le passage à la limite n'est pas fait, puisqu'évidemment bien délicat. Il nécessite l'introduction des mesures spectrales (et donc de l'utilisation de la théorie de la mesure qui n'existe pas encore), et sera résolu par Wiener en 1930 [36].

Il faut noter que pour faire ce calcul Gouy utilise l'hypothèse des « mouvements lumineux constants c'est-à-dire ceux qui donnent des phénomènes indépendants du temps, ce qui est le cas ordinaire ». On peut interpréter cette hypothèse comme une hypothèse de stationnarité, dans laquelle l'amplitude des harmoniques sont évidemment constante⁶. Il indique notamment « Ainsi se trouve justifié le principe physique de l'indépendance des rayons d'espèce différente, qui, au premier abord, paraissait en contradiction avec ce fait que tous les mouvements vibratoires se superposent dans le même milieu élastique. » Cette conclusion est une conséquence de l'hypothèse de stationnarité. On peut retrouver ces arguments dans des travaux de Einstein et Hopf [6, 5] qui montrent l'indépendance statistique des coefficients de Fourier des radiations des corps chauds.

Dans la fin de son article, Gouy discute des interférences entre de tels mouvements lumineux, et il aurait pu écrire la formule générale des interférences à cet endroit.

Le dernier paragraphe de ce papier de Gouy décrit d'une jolie manière ce qui s'appelle aujourd'hui le bruit blanc. Il dit en effet à propos de la lumière

on peut regarder la lumière blanche comme formée par une suite d'impulsions tout à fait irrégulières, ou de vibrations sans cesse troublées, analogues au mouvement de trépidation

5. L'expérience de Michelson-Morley effectuée pour mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther conduit à des résultats très surprenants, puisque cette vitesse relative est la même dans toutes les directions. Cette expérience pose la question de l'existence de l'éther.

6. Pour des discussion sur la notion de stationnarité pour des signaux déterministes, voir [7].

qui, pour quelques physiciens, constitue le mouvement calorifique. Cette hypothèse assez vraisemblable permet d'expliquer simplement la continuité parfaite du spectre, assez difficile à comprendre si l'on considère la source lumineuse comme produisant des séries distinctes de vibrations régulières.

Cette conclusion inspirera les travaux de Rayleigh quelques temps plus tard. Mais avant de les présenter, il est judicieux de mentionner le travail de L. Gouy sur le mouvement Brownien. En 1888, il fait paraître un court texte [11] intitulé « Sur le mouvement brownien ». Après avoir rapidement décrit l'expérience et le grossissement d'un microscope nécessaire il indique

si les particules sont nombreuses, on voit que tout est en mouvement dans le champ du microscope : c'est une sorte de fourmillement ou de trépidation générale, qui forme un spectacle des plus frappants.

Il réutilise ici le mot *trépidation* pour décrire la nature des déplacements erratique des particules, en insistant sur le fait que tout se passe comme si une particule est « *soumise à une suite d'impulsions absolument fortuites, orientées dans tous les sens indifféremment* ». La description fait inévitablement penser à des incréments aléatoires et indépendants. Il note la dépendance du mouvement à la température, et affirme « *Le mouvement brownien nous montre donc, non pas assurément les mouvements des molécules, mais quelque chose qui y tient de fort près, et nous fournit une preuve directe et visible de l'exactitude des hypothèses actuelles sur la nature de la chaleur* », avant de préciser que l'étude précise du mouvement brownien est fondamentale pour la compréhension de la physique moléculaire⁷

3 Rayleigh

La présence de John William Strutt, devenu Lord Rayleigh en 1861, dans ce mémoire est nécessaire à la fois directement et indirectement.

Indirectement d'abord à cause de ses travaux fondamentaux de 1880 sur la loi de probabilité qui porte aujourd'hui son nom, et qui représente la loi de l'amplitude d'un vecteur gaussien [20]. Travail effectué pour des problèmes purement optique, il sera utilisé plus tard par Sir Schuster dans un cadre d'inférence statistique. Dans ce travail, Rayleigh corrige et précise un résultat de Emile Verdet, physicien français du milieu du XIXème siècle, résultat issu de son livre *Leçons d'optique physique*. Rayleigh généralise les travaux de Verdet au cas de la somme d'un grand nombre de vibrations de phases arbitraires. Un premier théorème de la limite centrale est utilisé pour conclure que la somme de ces vibrations, vues comme vecteurs de $\mathbb{R}^2$, converge vers une loi gaussienne bidimensionnelle, à partir de laquelle la distribution de l'amplitude de la somme des vibrations suit la loi de Rayleigh que l'on connaît bien aujourd'hui, $f(r) = r/\sigma^2 \exp(-r^2/(2\sigma^2))$. La variance obtenue par Rayleigh est (évident aujourd'hui) proportionnelle au nombre de vibrations sommées, justifiant ainsi de manière probabiliste l'assertion de Verdet.

Directement ensuite pour son intérêt dans l'étude de la distribution fréquentielle du rayonnement des corps chauds, et sa généralisation à des mouvement irréguliers arbitraires. Avant de présenter les travaux de Rayleigh qui nous intéressent, il est pertinent de rappeler quelques éléments historiques sur l'étude de la radiation du corps noir.

L'histoire commence très loin dans le temps avec les observations du spectre solaire, nous l'avons déjà évoqué plus haut. L'aventure moderne débute avec Fraunhofer en 1817 et son observation des raies d'absorption dans le spectre solaire [8]. Parallèlement à la description ondulatoire de la lumière qui débute à cette époque [9], un courant initié par Ampère développe une théorie ondulatoire de la chaleur (vibration de l'éther qui se transmet aux corpuscules), qui

7. On doit se rappeler qu'à cette époque la vision atomiste de la matière n'est pas encore acceptée. Elle le deviendra après les travaux de Einstein, Langevin et Perrin sur ce même mouvement Brownien.

fera le pont entre les anciennes théories (le calorique) et la thermodynamique [3]. Des études expérimentales contemporaines des développements de Fresnel montre en effet que la chaleur radiée d'un corps a les mêmes propriétés que la lumière⁸ : elle peut être réfléchie, réfractée, polarisée... Cette théorie ondulatoire de la chaleur sera rapidement abandonnée au profit de la thermodynamique, et les effets des radiations de chaleur seront correctement interprétés comme conséquence de l'interaction d'ondes électromagnétiques avec la matière. Si la théorie ondulatoire de la chaleur fût rapidement oubliée, elle reste comme un témoignage intéressant des développements autour de la radiation des corps chauds.

Un pas très important sur la théorie du corps noir fût accompli indépendamment par un physicien écossais en 1858, Balfour Stewart, et en 1859-60 par le plus célèbre Gustav Kirchhoff (une analyse complète de la découverte de la loi de Kirchhoff par ces deux physiciens, et la controverse qui suivit est menée par Siegel dans [31]). La loi de Kirchhoff stipule que *quel que soit le matériau*, le ratio du taux d'énergie émise par un volume à la température T et à une fréquence λ au taux d'énergie absorbée par ce volume à la même fréquence est une fonction universelle ne dépendant que de la température et de la fréquence. La forme de cette fonction a été l'objet de plus de 50 années de recherches à la suite de sa publication, recherches qui ont culminé par la solution donnée par Planck et l'ouverture vers la mécanique quantique. En 1879, la loi de Stefan est publiée (l'énergie radiée par un corps noir est proportionnelle à la puissance quatrième de sa température), et démontrée un peu plus tard par Boltzmann. En 1893, Wien montre que la fonction universelle présente un maximum en fréquence qui se déplace inversement proportionnellement à la température. La forme de ce spectre universel reste alors inconnue, mais contrainte par les deux résultats fondamentaux de Wien et Stefan. De nombreux auteurs s'y intéressent, dont Lord Rayleigh.

A la suite de Gouy, dans un papier publié en 1889, complété en 1903 par un papier généralisant le travail à des vibrations quelconques [24, 25], Rayleigh utilise l'idée de Gouy consistant à regarder la lumière blanche comme superposition d'impulsions irrégulières, et la transpose à l'étude du spectre du rayonnement des corps chauds. Pour essayer d'accorder ce point de vue avec des résultats empiriques de Weber (à l'aide de mesures de Langley) sur la distribution en fréquence de la radiation de l'énergie d'un corps à une température donnée, Lord Rayleigh pose la question de la forme des impulsions pour que la distribution étudiée ait la forme $A \exp(-a^2 n^2) dn$, où n représente la fréquence de l'onde.

Dans sa discussion sur les formes possibles de ces impulsions, un paragraphe très intéressant justifie qu'elles ne puissent être arbitraires. Rayleigh indique

*If the velocity at every point were arbitrary, that is independent of the velocity at neighbouring points however close, the radiation could have no special relation to any finite wave-length or frequency. In order to avoid this discontinuity we must suppose that the velocities at neighbouring points are determined by the same causes, so that it is only when the interval exceeds a certain amount that the velocities become independent of one another. This independence enters gradually.*⁹

En creux apparaît la notion de bruit blanc, et Rayleigh comprend bien que pour pouvoir modéliser le rayonnement du corps noir en respectant les contraintes de forme du spectre, les oscillations

8. Ces découvertes expérimentales sont attribuées en grande partie à Melloni, physicien italien [2], des confirmations de la bascule du plan de polarisation des radiations dans [4].

9. Si la vitesse en chaque point était arbitraire, c'est-à-dire indépendante de la vitesse en des points voisins aussi proches soient-ils, le rayonnement ne pourrait avoir de relation particulière avec une longueur d'onde ou une fréquence finie. Afin d'éviter cette discontinuité, nous devons supposer que les vitesses en des points voisins sont déterminées par les mêmes causes, de sorte que c'est seulement lorsque l'intervalle dépasse une certaine quantité que les vitesses deviennent indépendantes les unes des autres. Cette indépendance s'installe progressivement.

(vitesse vibratoire) doivent être corrélées ! Par ailleurs puisqu'il envisage une somme d'impulsions décalées en temps, le comportement spectral de la somme sera dépendant du comportement spectral de l'impulsion.

Il montre alors de manière élégante que le calcul de Gouy peut s'effectuer sur des formes continues. Pour ce faire et éviter les problèmes de divergences à l'infini, il pondère les signaux par des exponentielles décroissantes, et fait tendre vers 0 le paramètre de décroissance. Il montre alors la relation de Parseval, c'est-à-dire la conservation de l'énergie par changement d'espace de représentation.

4 Sir Schuster, et la recherche des périodicité cachées.

La représentation des données sous forme de séries temporelles n'est pas aussi ancienne que notre pratique habituelle moderne pourrait suggérer. Pour regarder les plus anciennes il faut ouvrir l'ouvrage de William Playfair de 1786 [23] et examiner ses représentations graphiques des échanges économiques entre l'Angleterre et ses pays partenaires. L'étude des séries temporelles a réellement commencé au cours du XIX^{ème} siècle, essentiellement pour l'analyse de données issues de mesures de géophysique et d'économie. En géophysique, plusieurs phénomènes comme l'évolution du nombre de taches solaires observées ou l'occurrence des tremblements de terre ont retenu l'attention des physiciens par les aspects périodiques des observations. Les économistes ont essayé d'expliquer certaines périodicités apparentes dans l'occurrence de crises ou encore dans certaines fluctuations de prix de denrées alimentaires.

Les sciences de la Terre au XIX^{ème} siècle font d'immenses progrès, à la fois dans l'observation et l'analyse des données. Le problème des taches solaires subit d'importants développements, dont on trouvera des récits fascinants dans [33]. En 1852, R. Wolf en étudiant la succession des minimas et des maximas des séries répertoriées annonce une périodicité de 11,11 années [38]. Durant la deuxième moitié du XIX^{ème} siècle, plusieurs savants font le lien entre la série des taches solaires et des phénomènes terrestres, notamment l'activité magnétique (Sabine, Gautier, notamment Carrington—et son célèbre évènement observé en 1859, ...). D'autres font le lien entre la série des taches solaires et des phénomènes économiques, comme le prix du maïs¹⁰ [13].

En 1886 puis 1897, Cargill Gilston Knott, un sismologue écossais, publie deux études sur la fréquence des tremblements de terre. Dans la deuxième, ayant obtenu un jeu de données plus fourni, il relie certaines périodicités observées dans la fréquence des tremblements de terre au Japon aux périodicités de la lune, notamment le jour et le demi-jour lunaire, et donc aux effets de marée. Pour montrer ces liens [17, 18], Knott organise le recensement d'un ensemble de tremblements de Terre par zones territoriales, puis affecte pour chaque zone, la fréquence d'apparition des tremblements de terre à chaque heure lunaire. Il analyse ensuite pour chaque zone la série des fréquences en série de Fourier, et conclut grâce à l'importance relative du coefficient de Fourier (et la valeur de sa phase) de la deuxième harmonique que la période correspondant au demi-jour lunaire a une influence sur la fréquence des Tremblements de Terre !

Dans [27], Sir A. Schuster réfute ce résultat en introduisant à la fois la notion de périodographe et de périodogramme, et le besoin d'inférence statistique :

[in [18]] The records of earthquakes are grouped together and expressed by means of a Fourier series, and conclusions are based on the greater or smaller values of the coefficients of this series. In order to decide what value is to be attached to such investigations, it seems necessary in the first instance to discuss what would

10. La théorie de Jevons, présentée en 1875 et reproduite en 1884 dans [13, p. 205], a suscité d'intenses controverses...

be the order of magnitude of the coefficients, on the supposition that the events have happened perfectly at random without any connecting law.

Dans sa série d'articles fondamentaux [27, 28, 29, 30], Schuster jette ainsi au tournant du XX^{ème} siècle les bases de l'analyse spectrale de Fourier et étudie sur des principes probabilistes la présence ou non de périodicités dans une série temporelle. L'introduction de [28] est limpide. L'auteur y distingue les périodicités évidentes ("obvious") comme par exemple la récurrence de 11 ans du maximum solaire (mesurée par le nombre de taches solaires) des périodicités cachées ("hidden") derrière des fluctuations des variables mesurées. Il justifie ainsi le besoin d'avoir recours à la théorie des probabilités pour :

[to] be able to assign a definite number for the probability that the effects found by means of the usual methods are real, and not due to accident.

La méthode usuelle qu'il décrit est celle de la moyenne synchrone. Face à une suite d'évènements mesurés régulièrement, pour vérifier la présence d'une période de répétition p , il s'agit de sommer en phase des morceaux de longueur p de la suite mesurée, puis de décomposer en série de Fourier cette somme S . Schuster adopte une approche fondée sur un test statistique. Il définit la grandeur ρ comme étant le rapport de la puissance de la première harmonique à la valeur moyenne de S . Il pose alors la question :

What is the probability that ρ should lie between any two assigned values ρ_1 and ρ_2 , on the supposition that the events are distributed quite at random?

Il cherche ici la loi du test ρ sous l'hypothèse nulle qu'une série est non périodique. Pour trouver cette probabilité, il utilise une première fois une analogie optique et le résultat de Lord Rayleigh [20] sur la loi du module de la somme de vecteurs gaussiens. Il caractérise son approche par la probabilité de fausse alarme. Dans son article suivant [29], Schuster est un peu plus explicite. Il précise que pour la classe de fonctions à laquelle il s'intéresse, le module carré de l'amplitude de la première harmonique calculée entre deux temps τ et $\tau + nT$ fluctue autour d'une valeur moyenne en fonction de τ . Il définit S^2 comme cette moyenne et nomme "périodographe" le graphe de la fonction $S^2(T)$. Le périodogramme est l'intégrale du périodographe ! Schuster fait implicitement ici une hypothèse de stationnarité. Il fait ensuite une hypothèse d'indépendance pour introduire ce que l'on appelle aujourd'hui le périodogramme moyenné : confronté à une série qui fluctue, il découpe l'intervalle de longueur nT en sous-intervalles de longueurs n/mT , calcule S^2 sur chacun de ces sous-intervalles et opère une moyenne arithmétique. Il calcule explicitement S^2 pour une série sinusoïdale et effectue une deuxième analogie optique, puisqu'il montre que le résultat est précisément égal à la puissance lumineuse obtenue par un réseau de diffraction. Ces deux calculs lui permettent de conclure qu'une périodicité noyée dans un bruit peut être détectée par le périodographe, à condition que la durée d'observation T soit suffisamment longue. En effet, S^2 est indépendant de T pour une série périodique si T est un multiple de la période cherchée, alors que S^2 décroît comme $1/T$ si un bruit seul est analysé. Schuster donne à nouveau des résultats d'intervalle de confiance pour S^2 sous l'hypothèse nulle en utilisant les travaux de Rayleigh et en les généralisant à la somme d'un nombre supérieur à deux de vecteurs gaussiens. L'approche de Schuster est ensuite généralisée en 1929 par Slutsky [32]. L'hypothèse d'échantillons indépendants est levée et la notion de signal stationnaire au deuxième ordre clairement invoquée, et ce avant les premiers travaux de Khintchine.

En 1925 Walker [34] suggère d'utiliser également le corrélogramme (*a priori* indépendamment proposé par Alter en 1927 [1]). Il remarque effectivement que la corrélation (empirique) entre deux échantillons séparés de p intervalles de temps doit se comporter périodiquement lorsque p varie. Cette suggestion est faite pour lutter contre d'éventuelle variations de phase de l'oscillation au cours du temps. Sous cette hypothèse, la moyenne synchrone n'est plus synchrone, et la méthode de Schuster échoue. Le corrélogramme permet de remédier à ce problème. Il est à noter que Walker aurait dû remarquer que le périodogramme moyenné

introduit par Schuster (calcul des séries de Fourier bloc par bloc et prise du module carré avant moyennage dans l'analyse des séries purement aléatoires) remédie également au problème de cette phase.

La corrélation est utilisée depuis longtemps en 1925. Toutefois, confrontés à des séries temporelles, les statisticiens utilisent le coefficient de corrélation instantané, utilisation qui conduit à des résultats paradoxaux dans l'analyse de certaines séries temporelles. Pour démythifier ces problèmes et introduire la fonction de corrélation, Yule en 1926 discute des problèmes liés à la présence de forme déterministes sous-jacentes aux fluctuations (tendances) et suggérant aussi des corrélations entre instants différents pour les fluctuations elles-mêmes [41]. Pour justifier le propos, il étudie le cas intéressant de la corrélation entre la mortalité infantile (proportion pour 1000 naissances) en Angleterre et Pays de Galles entre 1866 et 1911, et le taux de mariages dans l'église anglicane (proportion pour 1000 mariages) sur la même période en Angleterre. Il évalue à 0.9512 cette corrélation (!), mais se garde bien évidemment de tirer des conclusions. Il discute d'éventuelles causes communes, mais évacue évidemment rapidement cette hypothèse au profit de la structure même des séries, composées de tendances déterministes et de fluctuations aléatoires superposées. Dans sa discussion sur les aléas, Yule fait implicitement l'hypothèse de stationnarité. Durant cette décennie, les idées pour contrer ces corrélations sans sens, des approches fondées sur les incréments sont déjà évoquées (par exemple Yule en 1921 [40] qui permettent d'éliminer des tendances.

Le problème déjà évoqué de fluctuations de phase et de fréquence dans les séries est le principal frein à l'utilisation du périodogramme de Schuster. Si la résolution dépend bien sûr de la largeur des blocs moyennés, Yule note aussi que dans certaines séries, l'élargissement de raies spectrales peut être inhérente à la physique, et que les perturbations aléatoires ne sont pas nécessairement instantanées. La discussion de Yule [42] est lumineuse :

If we take a curve representing a simple harmonic function of the time, and superpose on the ordinates small random errors, the only effect is to make the graph somewhat irregular, leaving the suggestion of periodicity still quite clear to the eye.

Yule parle ici de bruit additif et mentionne rapidement le fait que la méthode du périodogramme est efficace pour déterminer la fréquence, à condition toutefois d'observer suffisamment longtemps si le bruit est fort. Il ajoute :

But by improvement of apparatus and automatic methods of recording, let us say, errors of observation are practically eliminated. The recording apparatus is left to itself, and unfortunately boys get into the room and start pelting the pendulum with peas, sometimes from one side and sometimes from the other. The motion is now affected, not by superposed fluctuations but by true disturbances, and effect on the graph will be of an entirely different kind. The graph will remain surprisingly smooth, but amplitude and phase will vary continually.

Les garçons¹¹ entrant dans la salle perturbent non pas l'instrument de mesure mais le processus physique à l'étude (un pendule), générant des perturbations aléatoires continues à la fois de l'amplitude et de la phase des grandeurs mesurées. Partant alors de l'équation aux différences gérant une harmonique pure $x_t = 2 \cos(\theta)x_{t-1} - x_{t-2}$, Yule introduit les « true disturbances » dans l'équation à chaque instant $x_t = 2 \cos(\theta)x_{t-1} - x_{t-2} + \varepsilon_t$, écrivant un modèle AR pour la première fois. Il montre ensuite comment estimer le paramètre à l'aide des corrélations dans le cas d'une période (AR(2)) et de deux (AR(4)), mais n'écrit pas l'équation qui porte son nom. En 1931, Sir Walker généralise à tout ordre l'équation du modèle AR et illustre comment en calculer les coefficients, en montrant que les corrélations suivent la même équation aux différences, mais sans le terme de perturbation. Bref, il démontre dans [35] l'équation de Yule-Walker.

Pour terminer ce paragraphe et faire le lien avec le suivant, il faut décrire la théorisation de l'approche de Schuster faite par N. Wiener en 1930 dans son papier fondamental "Generalized

11. N'oublions pas que Yule écrit en 1927...

harmonic analysis” [36]. Pour justifier le besoin de généraliser l’analyse harmonique, Wiener se réfère aux développements récents à l’époque des fonctions presque-périodiques mais aussi aux travaux de Schuster cités plus haut, surtout dans le parallèle fait par Schuster avec la théorie de la lumière blanche en optique. Wiener explique que les formules utilisées par Schuster, par exemple $T^{-1} \int_{t_1}^{t_1+T} y(t) \cos(xt) dt$ comme indiqué plus haut, sont en fait des avatars d’un opérateur de moyenne plus général dans lequel T tend vers l’infini. Par ailleurs Wiener remarque que le périodogramme de Schuster s’intègre dans son approche généralisée, approche dédiée à l’analyse harmonique de fonctions y qui ne sont pas d’énergie finie, mais dans notre vision moderne, qui sont de puissance moyenne finie, soit

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |y(t)|^2 dt < +\infty$$

dont les fonctions presque périodiques font partie. Pour montrer l’importance de son approche, Wiener considère une fonction presque périodique $y(t) = \sum_{n=1}^N a_n \exp(2i\pi\lambda_n t)$. La corrélation de y calculée à l’aide de l’opérateur de moyenne $\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2}$ est

$$\Gamma_{yy}(x) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} y(t+x) \overline{y(t)} dt = \sum_{n=1}^N |a_n|^2 \exp(2i\pi\lambda_n x)$$

Dans l’approche de Schuster, le périodogramme S^2 à la période $1/\lambda_k$ sera donc en théorie

$$S^2(\lambda_k) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \Gamma_{yy}(x) \exp(-2i\pi\lambda_n x) dx = |a_k|^2$$

Mais en pratique, la limite ne peut être évaluée, et si elle ne l’est pas, le périodogramme de Schuster à la fréquence λ_k

$$\begin{aligned} S^2(\lambda_k) &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \left\{ \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} y(t+x) \overline{y(t)} dt \right\} e^{-2i\pi\lambda_n x} dx \\ &= |a_k|^2 + \sum_{m \neq k} a_k \overline{a_m} \frac{\sin((\lambda_k - \lambda_m)T/2)}{(\lambda_k - \lambda_m)T/2} \end{aligned}$$

peut prendre des valeurs négatives !

Wiener définit alors la fonction tronquée $y_T(t) = y(t) \mathbf{1}_{|t| < T/2}$ puis introduit correctement le périodogramme de Schuster comme étant

$$I_T(\nu) = \frac{1}{T^2} \left| \int_{-T/2}^{T/2} y_T(t) e^{-2i\pi\nu t} dt \right|^2$$

dont on montre qu’il est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation de la fonction tronquée, soit

$$I_T(\nu) = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} y_T(t+x) \overline{y_T(t)} dt \right\} e^{-2i\pi\nu x} dx$$

expression assurée d’être positive. Evidemment, pour développer la théorie de l’analyse harmonique généralisée, Wiener utilise implicitement la notion de stationnarité. Notons toutefois qu’il justifie la forme de la corrélation en examinant l’invariance des produits scalaires considérés sous l’effet d’actions d’un groupe unitaire à un paramètre.

5 Séries stationnaires.

L'étude des signaux stationnaires trouvent ses racines dans l'analyse harmonique des signaux présentant des périodicités cachées, comme illustré précédemment. Les travaux fondamentaux débutent avec Khintchine en 1932 et 1934 [14, 15], mais comme évoqué en passant dans les paragraphes précédents, l'idée de stationnarité est en générale sous-jacente aux arguments avancés.

slutsky romanovsky yule et les autres einstein 1914 einstein hopf 10/15

Le papier de 1934 est particulièrement important. Il présente clairement la notion de stationnarité, puis se limite à l'ordre 2 et réalise l'analyse harmonique en montrant l'existence d'une mesure spectrale comme transformée de Fourier de la fonction de corrélation. Il utilise pour cela le théorème de Bochner.

Kolmogorov et les espaces de Hilbert. Dans [19], Kolmogorov développe la théorie des séries stationnaires à l'aide de la théorie des espaces de Hilbert. Soit $\mathcal{H}$ un tel espace dont les vecteurs sont les signaux d'intérêt. Deux séries x_t et y_t de $\mathcal{H}$ sont conjointement stationnaires si le produit scalaire $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\mathcal{H}}$ de $\mathcal{H}$ entre x_t et y_{t+k} est indépendant de $t \in \mathbb{Z}$. On note $\mathcal{H}_{xy}$ le plus petit sous-espace vectoriel fermé de $\mathcal{H}$ contenant l'ensemble des éléments x_t et y_t . On note également $\mathcal{H}_x(t)$ le plus petit sous-espace vectoriel fermé de $\mathcal{H}$ généré par le passé $\{x_s\}_{s \leq t}$.

Soit x_t une série stationnaire ; Kolmogorov montre en utilisant la théorie des représentations spectrales des opérateurs unitaires qu'il existe une fonction positive, non décroissante, continue à droite $\Gamma_x : [-1/2, 1/2] \rightarrow \mathbb{C}$ telle que Γ_x définisse un produit scalaire entre deux fonctions f et g de $[-1/2, 1/2]$ dans $\mathbb{C}$

$$\langle f | g \rangle_{\Gamma_x} = \int_{-1/2}^{1/2} f(\lambda) \bar{g}(\lambda) d\Gamma_x(\lambda)$$

L'ensemble de fonctions pour lequel ce produit scalaire a un sens est l'espace $L^2(\Gamma_x)$ des fonctions de $[-1/2, 1/2]$ dans $\mathbb{C}$ de module carré sommable contre Γ_x . Il faut noter la puissance du formalisme développé par Kolmogorov, puisqu'il inclut la théorie de processus stochastiques stationnaires aussi bien que la théorie des signaux déterministes d'énergie finie ou encore de puissance moyenne finie.

6 Décomposition de Wold.

Travail précédent la théorie de Kolmogorov, le livre (sa thèse) de Wold n'en est probablement pas moins une des inspirations pour [19], puisque la décomposition de Wold [37] est citée par Kolmogorov dès la première page de son article, et est démontrée avec les moyens géométriques des espaces de Hilbert dans son paragraphe 7. Le livre de Wold est très intéressant à lire. Il propose dans le premier chapitre un tour d'horizon sur l'état de l'art au milieu des années 30 de l'analyse des séries temporelles. A l'époque, la théorie des processus stochastiques est naissante, suite à la formalisation moderne de la théorie des probabilités par Kolmogorov (1931), et les travaux de Khintchine (1932-34) et encore de Kolmogorov (1933). Si Khintchine a déjà développé la théorie générale pour des signaux discrets, il revient à Wold d'avoir développé des modèles généraux pour les séries aléatoires. Pour cela, il s'inspire de nombreux travaux de la toute fin du XIXème siècle et des trente premières années du vingtième sur la recherche de *périodicités cachées* dans les séries temporelles. Les noms importants importants ici sont H. Burkhard, A. Schuster, K. Stumpff, E.T. Whittaker et de nombreux autres travaillant à la recherche de périodicités dans des séries géophysiques ou (déjà) financières. Si les approches fonctionnelles reposant sur les séries de Fourier sont déjà largement utilisées, quelques auteurs travaillent sur des équations aux différences. Beaucoup d'approches tentent de représenter et expliquer des raies spectrales d'épaisseur plus large que la résolution donnée par le déjà célèbre périodogramme. Il

faut attendre Yule [42], puis Walker [35], pour que des idées d'aléas soient introduites, comme développé précédemment.

Wold reprend ces travaux à vocations pratiques pour faire une théorie complète des processus stationnaires à temps discret. Son livre culmine dans la présentation de la décomposition de Wold qui représentent tout processus de carré sommable comme la somme d'un processus singulier et d'un processus à moyenne ajustée (mobile) d'ordre infini.

Un signal est dit *singulier* s'il peut s'écrire à chaque instant comme combinaison linéaire de son passé. Autrement dit, x est singulier si $\bigcap_{t \in \mathbb{Z}} \mathcal{H}_x(t) = \mathcal{H}_x$. Pour un signal stationnaire x_t quelconque de $\mathcal{H}$, la projection orthogonale s_t^x de x sur $\bigcap_{t \in \mathbb{Z}} \mathcal{H}_x(t)$ représente la partie singulière de x . Si s_t^x est la projection orthogonale de x_t sur $\mathcal{H}_x(t-1)$, alors x_t s'écrit de manière unique sous la forme $x_t = s_t^x + \sum_{n \geq 1} c_n^x \varepsilon_{t-n}^x$, où la série $\{\varepsilon_s^x\}_{s \leq t}$ est un système complet et orthonormal de $\mathcal{H}_x(t) \setminus \bigcap_{t \in \mathbb{Z}} \mathcal{H}_x(t)$. Cet argument constitue la décomposition de Wold de x_t en une partie singulière s_t et une partie régulière donnée par une moyenne mobile causale d'une suite stationnaire d'échantillons indépendants [37, th. 7]. Un signal est alors dit régulier si sa partie singulière est nulle. Dans ce cas la densité spectrale de puissance est strictement positive, et ε_t peut s'écrire comme combinaison linéaire de $\{\varepsilon_s^x\}_{s \leq t}$, autrement dit, x_t peut s'écrire sous forme d'une récursion d'ordre infini attaqué par l'innovation ε_t (modèle AR d'ordre ∞). Cet argument permet à Wold de justifier l'existence de solutions à une équation aux différences d'ordre fini avec une entrée aléatoire, et donc d'introduire rigoureusement la notion de modèle AR d'ordre fini. Par ailleurs, si l'on écrit explicitement $x_t = \sum_{n > 0} b_n x_{t-n} + \varepsilon_t$, le lien avec la prédiction linéaire devient évident.

Références

- [1] D. Alter. A group or correlation periodogram, with application to the rainfall of the british isles. *Mont. Weath. Rev.*, 55(6) :263–266, 1927.
- [2] E.S. Barr. The infrared pioneers–ii. macedonio melloni. *Infrared Physics*, 2(67–73), 1962.
- [3] S. G. Brush. The wave theory of heat. *British Journal for the History of Science*, 5(147–167), 1970.
- [4] F. de la Provostaye and P. Desains. Rotation du plan de polarisation de la chaleur produite par le magnétisme. *Annales de chimie et de physique*, série 3, xxvii(3) :232–237, 1849.
- [5] A. Einstein. Antwort auf eine abhandlung m. v. laues â€œein satz der wahrscheinlichkeitsrechnung und seine anwendung auf die strahlungstheorie. *Annalen der Physik*, 47 :879–885, 1915.
- [6] A. Einstein and L. Hopf. Über einen satz der wahrscheinlichkeitsrechnung und seine anwendung in der strahlungstheorie. *Annalen der Physik*, 33(1096–1104), 1910.
- [7] P. Flandrin. *Time-frequency/Time-scale analysis*. Academic Press, San Diego, 1999.
- [8] J. Fraunhofer. Bestimmung des brechungs- und des farbenzerstreuungs-vermögens verschiedener glasarten, in bezug auf die vervollkommnung achromatischer fernrohre. *Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München*, 5(193–226), 1817.
- [9] A. Fresnel. Mémoire sur la diffraction de la lumière. *Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut*, V :339–476, 1826.
- [10] L. G Gouy. Sur le mouvement lumineux. *J. Phys. Theor. Appl.*, 5(1) :354–362, 1886.
- [11] L. G. Gouy. Note sur le mouvement brownien. *J. Phys. Theor. Appl.*, 7(1) :561–564, 1888.
- [12] C. H. D. Z. Huygens. *Traité de la Lumière, où sont expliquées les causes de ce qui lui arrive dans la réflexion et dans la réfraction et particulièrement dans l'étrange réfraction du cristal d'Islande*. Pierre Vander A. A., Leide, 1690.

- [13] W. S. Jevons. *Investigations in currency and finance*. Macmillan, London, 1884.
- [14] A. Khintchine. Sulle successioni stazionarie di eventi. *Giorn. Ist. Ital. Attuari*, 3(3) :267–272, 1932.
- [15] A. Khintchine. Korrelationstheorie der stationären stochastischen prozesse. *Mathematische Annalen*, vol. 109, no 1, 1934, p. 604–615, 109(1) :604–615, 1934.
- [16] G. Kirchhoff and R. Bunsen. Chemische analyse durch spectralbeobachtungen. *Annalen der Physik und Chemie*, 186(6) :161–189, 1860.
- [17] C. G. Knott. Earthquake frequency. *Trans. Seism. Soc. japan*, 9 :1–20, 1886.
- [18] C. G. Knott. On lunar periodicities in earthquake frequency. *Proc. Roy. Soc. London*, 60 :359–367, 1897.
- [19] A. N. Kolmogorov. Stationary sequences in hilbert spaces. *Byull. Moskow. Gos. univ. Mat. (reproduced in Selected works of A. N., vol ii, A. N. Shirayev ed., Springer 1992)*, 2(6) :1–40, 1941.
- [20] O. M. Lord Rayleigh. On the resultant of a large number of vibrations of the same pitch and of arbitrary phase. *Phil. Mag. and J. of Sc.*, 10(60) :73–78, 1880.
- [21] J. C. Maxwell. A dynamical theory of the electromagnetic field. *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field Author(s) : J. Clerk Maxwell Source : Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 155 :459–512, 1865.
- [22] Sir I. Newton. *Opticks, Or, A Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections & Colours of Light*. Printed for Sam. Smith, and Benj. Walford (version Dover 1952), London, 1704.
- [23] W. Playfair. *The Commercial and Political Atlas : Representing, by Means of Stained Copper-Plate Charts, the Progress of the Commerce, Revenues, Expenditure and Debts of England during the Whole of the Eighteenth Century*. J. Debrett, London, 1786.
- [24] O. M. Lord Rayleigh. On the character of the complete radiation at a given temperature. *Philosophical Magazine (Series 5)*, 27 :460–469, 1889.
- [25] O. M. Lord Rayleigh. On the spectrum of an irregular disturbance. *Philosophical Magazine (Series 6)*, 5(26) :238–243, 1903.
- [26] M. Roumens. Les raies de fraunhofer. *L’Astronomie*, 46 :209–221, 1932.
- [27] A. Schuster. On lunar and solar periodicities of earthquakes. *Proc. Roy. Soc. London*, 61 :455–465, 1897.
- [28] A. Schuster. On the investigation of hidden periodicities with application to a supposed 26 day period of meteorological phenomena. *Terr. Magn.*, 3(1) :13–41, 1898.
- [29] A. Schuster. The periodogram of magnetic declination as obtained from the records of the greenwich observatory during the years 1871–1895. *Trans. Cambridge Phil. Soc.*, 18 :107–135, 1900.
- [30] A. Schuster. On the periodicities of sunspots. *Phil. Trans. Roy. Soc. A*, 206 :69–100, 1906.
- [31] D. M. Siegel. Balfour stewart and gustav robert kirchhoff : Two independent approaches to “kirchhoff’s radiation law”. *Isis*, 67(4) :565–600, 1976.
- [32] E. Slutsky. Sur l’extension de la théorie de periodogrammes aux suites de quantités dépendantes. *CRAS, Paris*, 189 :722–725, 1929, séance de 4 novembre.
- [33] J. M. Vaquero and M. Vázquez. *The sun recorded through history*. Springer Verlag, 2009.
- [34] Sir G. Walker. On periodicity. *Q. J. R. Met. Soc.*, 51 :337–346, 1925.
- [35] Sir G. Walker. On periodicities in series of related terms. *Proc. Roy. Soc. London, A*, 131(818) :518–532, 1931.

- [36] N. Wiener. Generalized harmonic analysis. *Acta Mathematica*, 55 :117–258, 1930.
- [37] H. Wold. *A study in the analysis of stationary time series*. Almqvist&Wiksell's Boktryckeri-A.-B., Uppsala, 1938.
- [38] R. Wolf. Nette untersuchungen über die periode der nonnenflecken und ihre bedeutung. *Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern*, (245) :249–270, 1852.
- [39] T. Young. On the theory of light and colours. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 92 :12–48, 1802 (lu en nov. 1801).
- [40] G. U. Yule. On the time-correlation problem with especial reference to the variate-difference correlation method. *J. Royal. Stat. Soc.*, 83 :497–526, 1921.
- [41] G. U. Yule. Why do we sometimes get nonsense-correlations between times series ? a study in sampling and the nature of time series. *J. Royal. Stat. Soc.*, 89 :1–64, 1926.
- [42] G. U. Yule. On a method of investigating periodicities in disturbed series, with special reference to wolfer's sunspot numbers. *Phis. Trans. Roy. Soc., A*, 226 :267–298, 1927.